



Frontend Documentation

Sistem Kerjasama UPI

Generated: 16 April 2026



Dokumentasi Frontend Lengkap

Sistem Kerja Sama UPI

Tujuan dokumen ini: Panduan teknis bagi developer agar mudah memahami alur halaman, komponen yang dipakai di setiap halaman, dan titik integrasi backend.

Stack & Library yang Digunakan

Library	Versi	Kegunaan
Next.js	14+ (App Router)	Framework utama, routing halaman
TypeScript	5+	Tipe data yang aman
Tailwind CSS	3+	Styling utility-first
Shadcn UI	Latest	Komponen UI siap pakai (Button, Card, dll)
Lucide React	Latest	Ikon-ikon
Framer Motion	Latest	Animasi
Supabase-js	2+	Database & Auth client
Vercel Analytics	Latest	Tracking penggunaan



Arsitektur Folder

```
app/                                ← Semua HALAMAN (URL-based routing)
├─ layout.tsx                       ← Root Layout: wrap AuthProvider + DataStoreProvider
├─ page.tsx                         ← Landing Page (/)
├─ login/page.tsx                   ← Halaman Login (/login)
├─ register/page.tsx                ← Halaman Registrasi (/register)
├─ submit-proposal/page.tsx         ← Form publik mitra (/submit-proposal)
├─ playground/page.tsx             ← Halaman dev/testing (/playground)
├─ dashboard/
│   └─ page.tsx                     ← Dashboard Router (/dashboard)
│   └─ proposals/
│       └─ page.tsx                 ← Daftar Proposal (/dashboard/proposals)
│       └─ new/page.tsx             ← Form Proposal Baru (/dashboard/proposals/new)
│       └─ [id]/page.tsx            ← Detail Proposal (/dashboard/proposals/[id])
│   └─ review/page.tsx              ← Halaman Review (/dashboard/review)
└─ api/                             ← API Routes (Server-side)
    ├─ register/                    ← POST /api/register
    ├─ proposals/                   ← GET|POST /api/proposals
    ├─ approval/                    ← POST /api/approval
    ├─ upload/                      ← POST /api/upload
    ├─ public-proposal/              ← POST /api/public-proposal
    ├─ create-mitra-account/         ← POST /api/create-mitra-account
    ├─ send-welcome/                 ← POST /api/send-welcome
    ├─ send-confirmation/            ← POST /api/send-confirmation
    └─ send-credentials/             ← POST /api/send-credentials
```

components/

```
├─ dashboard-baru/                  ← View per Role (Hasil refactoring)
│   └─ mitra-dashboard-baru.tsx
│   └─ fakultas-dashboard-baru.tsx
│   └─ biro-hukum-dashboard-baru.tsx
│   └─ supervisi-dashboard-baru.tsx
├─ landing-baru/                    ← Komponen Landing Page (Hasil refactoring)
│   └─ header-baru.tsx
│   └─ hero-baru.tsx
│   └─ stats-baru.tsx
│   └─ features-baru.tsx
│   └─ workflow-baru.tsx
│   └─ partners-baru.tsx
│   └─ footer-baru.tsx
├─ ui/                              ← Base components Shadcn (jangan edit manual)
├─ dashboard-layout.tsx              ← Sidebar + Header navigasi dashboard
├─ dkui-statistics-dashboard.tsx     ← Dashboard khusus DKUI
├─ simple-tracker.tsx               ← Progress tracker workflow proposal
├─ workflow-actions.tsx              ← Tombol aksi sesuai role & status
├─ pdf-viewer.tsx                   ← Preview dokumen PDF
├─ comments-card.tsx                ← Kartu komentar/catatan proposal
├─ protected-route.tsx              ← Guard: redirect ke /login jika belum auth
└─ theme-provider.tsx               ← Provider dark/light mode
```

lib/

Alur 3: DKUI Review Proposal

```
/login (role: dkui)
  ↳ /dashboard → Render <DKUIStatisticsDashboard />
    ↳ Klik proposal dari daftar
      ↳ /dashboard/proposals/[id]
        ↳ <WorkflowActions /> tampilkan tombol aksi sesuai status
          ↳ Klik aksi (contoh: "Terima Proposal")
            ↳ handleWorkflowAction()
              ↳ updateProposal() + addApprovalHistory()
                ↳ Status proposal berubah
                  ↳ Email notifikasi terkirim ke Mitra
```

Detail Setiap Halaman

1. 🏠 Landing Page

File: `app/page.tsx` URL: `/` Akses: Publik (tanpa login) Tujuan: Halaman promosi & pintu masuk sistem.
Komponen yang Dipakai:

Komponen	File	Fungsi
HeaderBaru	<code>components/landing-baru/header-baru.tsx</code>	Navigasi atas (Login, Daftar, Ajukan)
HeroBaru	<code>components/landing-baru/hero-baru.tsx</code>	Banner utama & CTA
StatsBaru	<code>components/landing-baru/stats-baru.tsx</code>	Angka statistik UPI
FeaturesBaru	<code>components/landing-baru/features-baru.tsx</code>	Fitur-fitur unggulan sistem
WorkflowBaru	<code>components/landing-baru/workflow-baru.tsx</code>	Diagram alur kerja sama
PartnersBaru	<code>components/landing-baru/partners-baru.tsx</code>	Logo mitra yang sudah kerja sama
FooterBaru	<code>components/landing-baru/footer-baru.tsx</code>	Footer dengan link & kontak

Titik Integrasi Backend:

- Saat ini tidak ada API call. Nanti bisa ditambahkan:
- `GET /api/stats` → untuk mengisi data statistik di `StatsBaru`
 - `GET /api/partners` → untuk mengisi logo mitra di `PartnersBaru`

2. 🛡️ Halaman Login

File: `app/login/page.tsx` **URL:** `/login` **Akses:** Publik **Tujuan:** Autentikasi user ke dalam sistem. **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
<code>Card, CardContent</code>	<code>components/ui/card.tsx</code>	Wadah form login
<code>Input</code>	<code>components/ui/input.tsx</code>	Field email & password
<code>Button</code>	<code>components/ui/button.tsx</code>	Tombol Login
<code>Alert</code>	<code>components/ui/alert.tsx</code>	Tampilkan error jika login gagal

Alur Logic:

```
handleSubmit()
  ↳ useAuth().login(email, password)
    ↳ supabase.auth.signInWithPassword()
      ↳ [sukses] fetch data user dari tabel users
        ↳ AuthContext.setUser() → redirect /dashboard
      ↳ [gagal] tampilkan pesan error
```

Titik Integrasi Backend (sudah terhubung):

- `supabase.auth.signInWithPassword()` — Supabase Auth
- Query tabel `users` di Supabase Database

3. 📝 Halaman Registrasi

File: `app/register/page.tsx` **URL:** `/register` **Akses:** Publik **Tujuan:** Pendaftaran akun baru (Fakultas, Biro Hukum, Pimpinan). **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
<code>Card</code>	<code>components/ui/card.tsx</code>	Wadah form register
<code>Input</code>	<code>components/ui/input.tsx</code>	Field nama, email, password
<code>Select</code>	<code>components/ui/select.tsx</code>	Dropdown pilih Role (Hak Akses)
<code>Button</code>	<code>components/ui/button.tsx</code>	Tombol Daftar
<code>Alert</code>	<code>components/ui/alert.tsx</code>	Tampilkan error

Alur Logic:

```

handleSubmit()
  ↳ POST /api/register (dengan JSON: name, email, password, role)
    ↳ supabaseAdmin.auth.admin.createUser()
    ↳ Insert ke tabel users di database
      ↳ [sukses] redirect /login + tampilkan pesan sukses
      ↳ [gagal 400] tampilkan error spesifik (ex: email sudah dipakai)

```

Titik Integrasi Backend (sudah terhubung):

- `POST /api/register` — `app/api/register/route.ts`

4. 📄 Halaman Submit Proposal Publik

File: `app/submit-proposal/page.tsx` **URL:** `/submit-proposal` **Akses:** Publik (tanpa login) **Tujuan:** Mitra eksternal yang BELUM punya akun bisa mengajukan proposal awal. **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
Card	<code>components/ui/card.tsx</code>	Section form
Input	<code>components/ui/input.tsx</code>	Field kontak & detail proposal
Textarea	<code>components/ui/textarea.tsx</code>	Field tujuan kerja sama
Select	<code>components/ui/select.tsx</code>	Pilih jenis dokumen (MoU/MoA/PKS/IA)
Alert	<code>components/ui/alert.tsx</code>	Tampilkan error/sukses
Button	<code>components/ui/button.tsx</code>	Tombol kirim & batal

Alur Logic:

```

handleSubmit()
  ↳ POST /api/public-proposal (data kontak + detail proposal)
    ↳ [sukses] dapat proposalId
      ↳ POST /api/upload (kirim file dokumen)
        ↳ Halaman sukses → redirect ke / setelah 3 detik
    ↳ [gagal] tampilkan error

```

Titik Integrasi Backend:

- `POST /api/public-proposal` — Simpan proposal publik
- `POST /api/upload` — Upload file dokumen

5. Dashboard (Router Utama)

File: `app/dashboard/page.tsx` **URL:** `/dashboard` **Akses:** Login required (semua role) **Tujuan:** "Traffic Controller"
— mendeteksi role dan menampilkan view yang tepat. **Layout yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
<code>ProtectedRoute</code>	<code>components/protected-route.tsx</code>	Cek apakah sudah login
<code>DashboardLayout</code>	<code>components/dashboard-layout.tsx</code>	Sidebar + Header navigasi

Routing per Role:

Role	Komponen yang Ditampilkan	File
<code>mitra</code>		<code>components/dashboard-baru/mitra-dashboard-baru.tsx</code>
<code>fakultas</code>		<code>components/dashboard-baru/fakultas-dashboard-baru.tsx</code>
<code>dkui</code>		<code>components/dkui-statistics-dashboard.tsx</code>
<code>biro_hukum</code>		<code>components/dashboard-baru/biro-hukum-dashboard-baru.tsx</code>
<code>wakil_rektor</code> / <code>rektor</code>		<code>components/dashboard-baru/supervisi-dashboard-baru.tsx</code>

5a. Dashboard — Mitra

File: `components/dashboard-baru/mitra-dashboard-baru.tsx` **Konten:**

- Statistik card: Draft, Dalam Proses, Selesai, Ditolak
- Daftar proposal yang butuh aksi dari Mitra
- Tracking progress proposal aktif ()
- Catatan/komentar ()
- Daftar proposal terbaru

Komponen Internal:

Komponen	Fungsi
<code>Card, CardContent</code>	Wadah statistik & daftar
<code>Badge</code>	Label status proposal
<code>SimpleTracker</code>	Bar progress status workflow
<code>CommentsCard</code>	Komentar/catatan dari reviewer
<code>useDataStore()</code>	Ambil data proposals (saat ini: mock)
<code>canUserTakeAction()</code>	Cek apakah mitra boleh aksi di status ini

Titik Integrasi Backend (Nanti ganti ini):

```
// Sekarang (mock):
const { proposals } = useDataStore()

// Nanti (real API):

const { data: proposals } = await fetch('/api/proposals?role=mitra&userId=' + user.id)
```

5b. Dashboard — Fakultas

File: `components/dashboard-baru/fakultas-dashboard-baru.tsx` Konten:

- Statistik: Total, Menunggu Verifikasi, Aktif, Selesai
- List proposal yang butuh verifikasi Fakultas
- Tracking proposal aktif
- Semua proposal Fakultas

Titik Integrasi Backend:

```
// Nanti ganti ini:
const { proposals } = useDataStore()
// Dengan:
const { data } = await fetch('/api/proposals?unit=' + user.unit)
```

5c. Dashboard — DKUI

File: `components/dkui-statistics-dashboard.tsx` Konten:

- Statistik visual besar seluruh sistem
- Grafik/chart distribusi status

- Semua proposal untuk di-manage

Titik Integrasi Backend:

```
// Nanti ganti dengan:  
const { data: stats } = await fetch('/api/stats/overview')  
const { data: proposals } = await fetch('/api/proposals?role=dkui')
```

5d. Dashboard — Biro Hukum

File: `components/dashboard-baru/biro-hukum-dashboard-baru.tsx` Konten:

- Statistik: Total Review, Menunggu, Disetujui, Ditolak
- Dokumen yang butuh validasi legal
- Tracking dokumen dalam review
- Riwayat review

5e. Dashboard — Supervisi (Rektor/Warek)

File: `components/dashboard-baru/supervisi-dashboard-baru.tsx` Konten:

- Statistik: Total, Menunggu Review, Dalam Review, Disetujui
- Proposal yang butuh tanda tangan digital/approval akhir
- Tracking proposal tahap supervisi

6. 📄 Daftar Proposal

File: `app/dashboard/proposals/page.tsx` URL: `/dashboard/proposals` Akses: Login required Tujuan: User (khususnya Mitra) melihat semua proposal miliknya. Komponen yang Dipakai:

Komponen	Fungsi
<code>DashboardLayout</code>	Sidebar & Header
<code>Card, Badge</code>	Tampilan list item proposal
<code>useDataStore()</code>	Ambil daftar proposals
<code>useAuth()</code>	Filter berdasarkan <code>user.id</code>

7. 📁 Form Proposal Baru

File: `app/dashboard/proposals/new/page.tsx` **URL:** `/dashboard/proposals/new` **Akses:** Login required (Mitra & Fakultas) **Tujuan:** Mengisi dan mengajukan proposal kerja sama yang lengkap. **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
Card	<code>ui/card.tsx</code>	Wadah form
Input	<code>ui/input.tsx</code>	Judul, nama mitra, tanggal
Textarea	<code>ui/textarea.tsx</code>	Deskripsi, tujuan, manfaat, ruang lingkup
Select	<code>ui/select.tsx</code>	Jenis mitra, tingkat perjanjian, jenis dokumen
Button	<code>ui/button.tsx</code>	Simpan Draft & Ajukan
Alert	<code>ui/alert.tsx</code>	Tampilkan error validasi

Alur Logic:

```
handleSubmit("draft" | "submitted")
  ↳ Validasi semua field wajib
    ↳ addProposal() → simpan ke DataStore
      ↳ Jika role mitra & status submitted:
        ↳ POST /api/send-welcome (kirim email)
      ↳ Redirect ke /dashboard/proposals
```

Titik Integrasi Backend (Nanti):

```
// Ganti addProposal() dengan:
await fetch('/api/proposals', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify(newProposal)
})
```

8. 🔍 Detail Proposal

File: `app/dashboard/proposals/[id]/page.tsx` **URL:** `/dashboard/proposals/[id]` **Akses:** Login required (semua role) **Tujuan:** Lihat detail lengkap proposal & lakukan aksi workflow. **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	File	Fungsi
SimpleTracker	components/simple-tracker.tsx	Visualisasi progress tahapan
WorkflowActions	components/workflow-actions.tsx	Tombol aksi sesuai role & status
PdfViewer	components/pdf-viewer.tsx	Preview dokumen yang diupload
Card, Badge	components/ui/	Layout info proposal

Alur Logic Aksi:

```
handleWorkflowAction(actionLabel, comment?)
  ↳ getNextStatus(proposal.status, actionLabel) ← dari workflow-engine.ts
    ↳ updateProposal(proposal.id, { status: nextStatus })
      ↳ addApprovalHistory(proposal.id, historyEntry, sendEmail=true)
        ↳ email-service.ts kirim notifikasi ke pihak terkait
          ↳ refreshData() → tampilan diupdate
```

Titik Integrasi Backend (Nanti):

```
// Ganti ini:
await updateProposal(proposal.id, updates)
// Dengan:
await fetch(`/api/proposals/${proposal.id}`, {
  method: 'PATCH',
  body: JSON.stringify(updates)
})
```

9. 📄 Halaman Review

File: `app/dashboard/review/page.tsx` **URL:** `/dashboard/review` **Akses:** Login required (bukan role Mitra) **Tujuan:** Menampilkan semua proposal yang menunggu aksi dari user yang sedang login. **Komponen yang Dipakai:**

Komponen	Fungsi
Card, Badge	Tampilan list proposal
<code>canUserTakeAction()</code>	Filter proposal berdasarkan role & status
<code>useDataStore()</code>	Ambil semua proposals

Titik Integrasi Backend:

```
// Nanti ganti dengan:
const { data } = await fetch(`/api/proposals/pending?role=${user.role}`)
```

Komponen Reusable Penting

DashboardLayout

File: `components/dashboard-layout.tsx` **Dipakai di:** Semua halaman dashboard

Menyediakan struktur halaman dengan:

- **Header:** Nama sistem, nama user, tombol logout
 - **Sidebar:** Navigasi (Dashboard, Proposal, Review)
 - **Badge notifikasi** pada menu Review (jumlah proposal pending)
 - **Mobile responsive** (sidebar bisa collapse)
-

ProtectedRoute

File: `components/protected-route.tsx` **Dipakai di:** Semua halaman yang butuh login

Logika: Cek `useAuth().user` → jika null, redirect ke `/login`.

SimpleTracker

File: `components/simple-tracker.tsx` **Dipakai di:** Detail proposal, dashboard Mitra & Fakultas

Menampilkan progress bar visual tahapan workflow proposal dari awal hingga selesai.

WorkflowActions

File: `components/workflow-actions.tsx` **Dipakai di:** Detail Proposal `[id]/page.tsx`

Menampilkan tombol aksi yang BERBEDA tergantung kombinasi `user.role` + `proposal.status`. Inti dari sistem approval.

Titik Integrasi Backend: Ini adalah komponen kunci. Semua aksi approval nanti akan memanggil `PATCH /api/proposals/[id]`.

State Management

AuthContext (`lib/auth-context.tsx`)

Provider yang di-wrap di root `layout.tsx`. Tersedia di semua komponen via `useAuth()`.

```
const { user, login, logout, isLoading } = useAuth()
// user: { id, name, email, role, unit, fakultas }
```

DataStoreContext (`lib/data-store.tsx`)

Provider untuk data proposals. Saat ini masih menggunakan mock data (`lib/mock-data.ts`).

```
const { proposals, addProposal, updateProposal, ... } = useDataStore()
```

⚠ *Ini adalah titik utama refactoring backend nanti!*

Ganti semua operasi di `DataStoreContext` dengan API call ke database sungguhan.

API Routes (Backend Layer)

Semua file di `app/api/*/route.ts` adalah server-side code (tidak terekspos ke browser).

Endpoint	Method	Fungsi	Status
<code>/api/register</code>	POST	Buat akun baru via Supabase Admin	✅ Aktif
<code>/api/proposals</code>	GET/POST	Ambil/buat proposal	⚠ Partial
<code>/api/approval</code>	POST	Proses aksi persetujuan	⚠ Partial
<code>/api/upload</code>	POST	Upload file dokumen ke storage	✅ Aktif
<code>/api/public-proposal</code>	POST	Submit proposal tanpa login	✅ Aktif
<code>/api/create-mitra-account</code>	POST	Buat akun otomatis untuk Mitra	✅ Aktif
<code>/api/send-welcome</code>	POST	Kirim email selamat datang	✅ Aktif
<code>/api/send-confirmation</code>	POST	Kirim email konfirmasi	✅ Aktif
<code>/api/send-credentials</code>	POST	Kirim email kredensial login	✅ Aktif

Panduan Integrasi Backend (Checklist)

Saat backend database sudah siap, lakukan penggantian bertahap berikut:

- [] **Step 1:** Ganti `useDataStore()` di tiap dashboard view dengan `fetch('/api/proposals? ...')`

- [] **Step 2:** Update `handleSubmit` di `proposals/new/page.tsx` ke `POST /api/proposals`
 - [] **Step 3:** Update `handleWorkflowAction` di `proposals/[id]/page.tsx` ke `PATCH /api/proposals/[id]`
 - [] **Step 4:** Ganti data statis di `StatsBaru` (Landing) dengan `GET /api/stats`
 - [] **Step 5:** Ganti data mitra di `PartnersBaru` (Landing) dengan `GET /api/partners`
-

 Terakhir diperbarui: April 2026 / Dibuat untuk proyek Sistem Kerja Sama UPI